

CJ thanh toán BALLAS

Điểm: 1300 (p)

Thời gian: 1.0s

Bộ nhớ: 256M

Input: bàn phím

Output: màn hình

Khu vực *SAN ANDREAS* có N ngôi nhà và M đường giao thông **một chiều**. Mỗi con đường kết nối trực tiếp giữa 2 ngôi nhà. Các ngôi nhà được đánh số từ 1 tới N . *CJ* đang chuẩn bị thanh toán nhóm *BALLAS* ở một ngôi nhà trong khu vực, và sẽ bắt đầu tại nhà của *CJ*. Nhà của *CJ* có chỉ số là s , nhà của nhóm *BALLAS* có chỉ số là t . Một đường đi gọi là đường đi đơn nếu trong quá trình đi từ nhà *CJ* tới nhà của nhóm *BALLAS*, tất cả ngôi nhà đi qua nhiều nhất một lần. Và tồn tại ít nhất một đường đi từ s tới t (vì thế *CJ* mới có thể đi thanh toán được).

Hãy tìm cho *CJ* đường đi đơn **ngắn nhất** để *CJ* nhanh chóng thanh toán nhóm *BALLAS* càng nhanh càng tốt (*CJ* còn nhiều việc chưa giải quyết xong). Nếu có nhiều đường đi đơn ngắn nhất, thì chỉ ra đường đi có **thứ tự từ điển nhỏ nhất** trong số đó.

Input

- Dòng đầu tiên chứa 4 số nguyên dương N, M, s, t ($1 \leq s, t \leq N, s \neq t$).
- M dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số nguyên dương u, v ($1 \leq u, v \leq N, u \neq v$) thể hiện có đường đi một chiều nối từ ngôi nhà u tới ngôi nhà v trong khu vực.

Output

- Ghi ra trên một dòng các ngôi nhà theo đúng thứ tự trên đường đi ngắn nhất tìm được, bắt đầu từ ngôi nhà s , kết thúc ở ngôi nhà t theo thứ tự từ điển nhỏ nhất (Ví dụ 10 có thứ tự từ điển lớn hơn 5, 5 có thứ tự từ điển lớn hơn 1).

Scoring

- Subtask 1 (30% số điểm): $N \leq 10^3, M \leq 10^4$.
- Subtask 2 (70% số điểm): $N \leq 10^5, M \leq 10^6$.

Example

Test 1**Input**

```
8 12 1 8
1 3
3 5
7 6
1 2
2 4
2 3
3 1
3 7
6 8
4 6
6 2
7 8
```

Output

```
1 3 7 8
```

Note